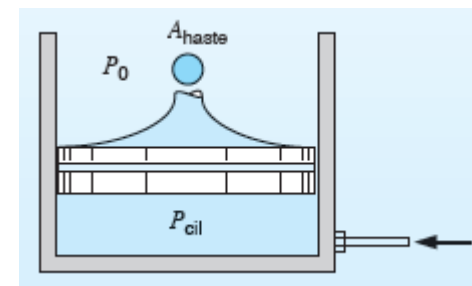


Disciplina: Termodinâmica
Problemas Propostos
Lista 1 – Introdução e Conceitos Básicos

- 1) Um recipiente fechado e com volume de 5 m^3 contem 900 kg de granito e ar (massas específicas respectivamente iguais a 2400 e $1,15 \text{ kg/m}^3$). Determine a massa de ar contida no recipiente e o volume específico médio do arranjo.

Disciplina: Termodinâmica
Problemas Propostos
Lista 1 – Introdução e Conceitos Básicos

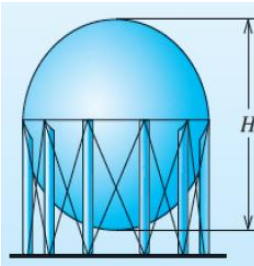
2) A figura ao lado mostra um conjunto cilindro pistão utilizados num sistema hidráulico. O diâmetro do cilindro (D) é igual a 0,1 m e a massa do conjunto pistão haste é de 25 kg. O diâmetro da haste é de 0,01m a pressão atmosférica (P_0) 101 kPa. Sabendo que o conjunto cilindro pistão está em equilíbrio e que a pressão no fluido hidráulico é de 250 kPa, determine o módulo da força que é exercida na direção vertical e no sentido descendente, sobre a haste.



Disciplina: Termodinâmica
Problemas Propostos
Lista 1 – Introdução e Conceitos Básicos

3) O tanque esférico mostrado na figura ao lado apresenta diâmetro igual a 7,5 m sendo utilizado para armazenar fluidos. Determinar a pressão no fundo do tanque considerando que:

- a) O tanque contem gasolina líquida a 25 °C e a pressão na superfície líquida de 101 kPa.
- b) O fluido armazenado no tanque e o refrigerante R-134a, e a pressão na superfície livre do líquido e de 1 MPa.

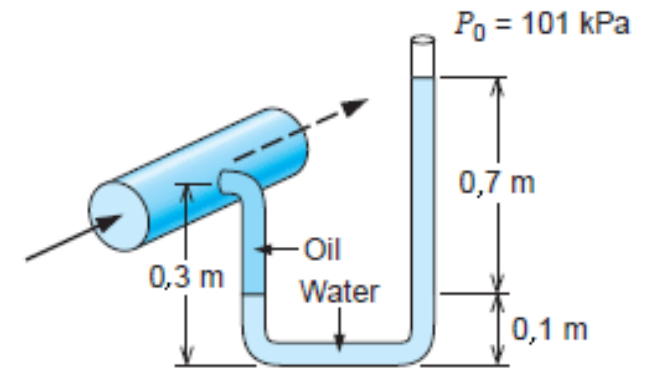


Disciplina: Termodinâmica
Problemas Propostos
Lista 1 – Introdução e Conceitos Básicos

4) Um tanque apresenta duas partições separadas por uma membrana. A partição **A** contém 1 kg de ar e apresenta volume igual a $0,5 \text{ m}^3$. O volume da partição **B** é $0,75 \text{ m}^3$ e esta contém ar com massa específica igual a $0,8 \text{ kg/m}^3$. A membrana é rompida e o ar atinge um estado uniforme. Determine a massa específica do ar no estado final do processo.

Disciplina: Termodinâmica
Problemas Propostos
Lista 1 – Introdução e Conceitos Básicos

5) Um manômetro está instalado numa tubulação de transporte de óleo leve do modo indicado na figura. Considerando os valores indicados na figura, determine a pressão absoluta no escoamento de óleo.

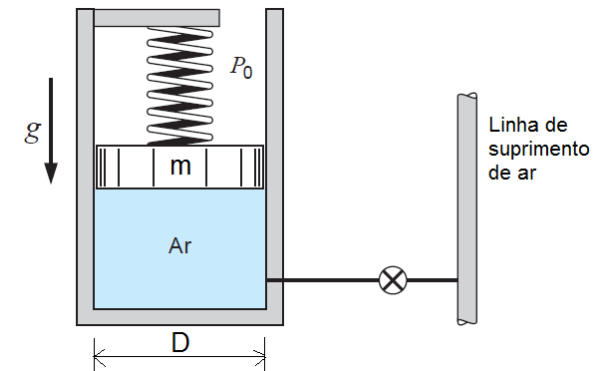


Disciplina: Termodinâmica
Problemas Propostos
Lista 1 – Introdução e Conceitos Básicos

6) O diâmetro do pistão mostrado na figura é **D** e sua massa é **m**. A mola é linear e não atua sobre o pistão enquanto este estiver próximo da superfície inferior do cilindro. No estado mostrado na figura, o volume da câmara é **V₁** e a pressão é **P₁**. Quando a válvula de alimentação do ar é aberta, o pistão sobe **x** milímetros. Admitindo que a pressão atmosférica é igual a **P₀**, determine a pressão do ar **P₂** nesta nova situação.

Dados:

P₀ = 100 kPa, **m** = 5,0 kg, **D** = 100 mm, **x** = 20 mm, **g** = 9,81 m/s², **P₁** = 400 kPa e **V₁** = 0,4 L.



Referência Bibliográfica

1. Sonntag, Richard Borgnakke, Claus Wylen, Van. Fundamentos da Termodinâmica - 7ª edição – Editora Edgard Blucher.